基于 FPGA 的个体健康趋势预警
——面向多模态感知的可信心率观测系统

全国大学生嵌入式芯片与系统设计竞赛 · AMD 自主选题初级组

摘要

日常心率观测中，手部运动与接触变化容易干扰光电容积脉搏波，单一心率数字也难以解释信号质量下降带来的变化。针对这一问题，本项目研制可信心率观测系统，在 AMD Zynq 平台集成 PPG、惯性与视觉感知，通过 PS 与 PL 协同完成信号计算、质量判断、运动观测和交互显示。工程创新体现在多路候选质量选路、来源新鲜度与发布许可联合约束、合格心搏历史复用，以及视觉与惯性运动背景的并列呈现。系统采用自主设计的主机支架、相机立柱和主板托盘，形成集感知、计算、显示于一体的产品原型，同时产出软硬件工程、使用说明、验证记录和八项自研 Skills。板端运行记录表明，系统能够完成心率处理、视频观测与数据保存，对无效输入撤回数值并保留原因；同输入对照验证了 PS 处理与通信开销的降低。项目为个体健康趋势观察、运动干扰教学和多传感器实验提供可解释、可追溯的本地平台。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性

可信心率观测系统将脉搏、惯性与视觉信息汇集到一台本地设备。用户自然接触传感器光学面，在设备屏幕与浏览器查看心率、四路波形、接触质量及运动状态。系统保留原始数据、候选结果和质量原因，依据接触、信号质量、有效心搏及来源新鲜度决定是否发布心率。条件满足时显示可信候选；条件不足时明确提示并撤回数值。视觉与惯性信息用于解释动作背景，帮助使用者理解波形和心率变化。

1.2 应用领域

作品面向桌面健康自我观察、运动干扰教学和嵌入式多传感器实验。已有 TROIKA 和 JOSS 研究通过 PPG 与加速度信息处理运动伪影[1-2]，Temko 结合滤波与跟踪研究在线运动心率估计[3]；PPG 质量评价研究强调先判断波形是否适合后续分析[4]，FPGA 心率 SoC 工作展示了软硬件集成路径[5]。本项目据此聚焦完整观测体验：既处理脉搏信号，也解释质量与运动背景，并通过自主结构组织器件及交互。相关论文提供方法参照，工程效果由自身运行和对照记录验证。

1.3 主要技术特点

系统采用 Zynq 异构平台，将 PPG 预处理、自适应滤波、峰值候选与视觉空间统计部署于 PL，将采集配对、质量判断、选路和用户交互部署于 PS。四路候选及其历史分别保留，统一样本事务关联输入与结果；视觉链采用固定区域分块统计，与惯性信息因果配对。产品通过自主主机结构整合板卡、屏幕和相机，传感器使用黑色绝缘胶带与魔术贴固定。开发经验进一步沉淀为可复用技能包。

1.4 主要性能指标

指标	结果
PPG/IMU 采集与处理	25Hz
视频观测	5fps
联合 PL 工作频率	100MHz
LUT / BRAM 占用率	68.66% / 62.50%
PS 尾段 / 含 Pipe 路径开销下降	16.05% / 12.95%

1.5 主要创新点

（1）多候选质量选路与发布许可联合约束，解释心率显示或撤回的原因。
（2）复用合格心搏历史与条件触发状态复核，以低开销恢复输出。
（3）将 PPG 主链、视觉/惯性旁路与自主结构集成为完整原型。
（4）把审计、交付、适配和性能分析等经验提炼为八项自研 Skills。

1.6 设计流程

从应用需求建立软件参考和有效性规则，逐级实现 PL 计算链并核对数值与接口；依据整条通路的开销优化 PS 对象和进程通信。结合实物装配反馈设计主机与局部结构，通过真实采集验证产品功能，将重复出现的核验和排错方法整理为八项 Skills。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

可信心率观测系统由传感器、可编程计算平台、视觉输入、显示交互和自主机械结构组成。PPG 提供脉搏信息，惯性模块提供运动参考，相机提供手部动作背景；PS 与 PL 共同形成可解释的心率输出与多模态运动观测。浏览器保留四路处理波形，HDMI 在设备侧呈现相机画面、心率和运动标签，原始与处理记录同步保存。

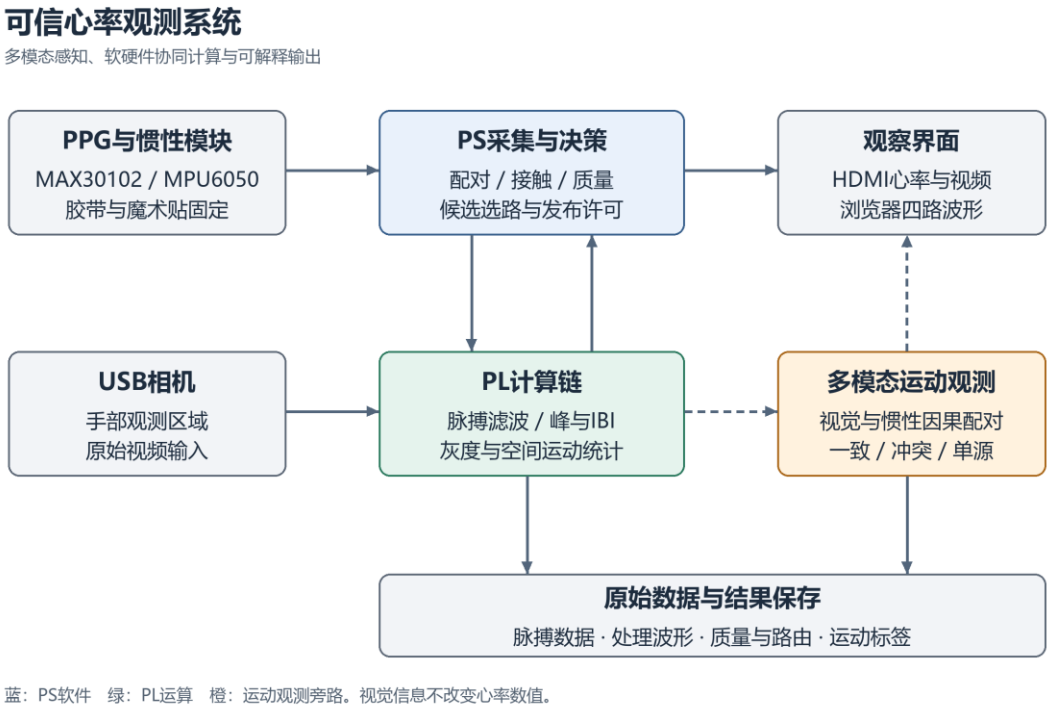


图 1　可信心率观测系统总体框图

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍

系统采用 PYNQ-Z2（XC7Z020CLG400-1），联合 PL 由 Vivado 2024.1 实现。MAX30102 采集原始 IR 脉搏信号，MPU6050 提供三轴加速度，相机提供 USB YUYV 图像，HDMI 屏承担设备侧显示。逐点滤波与像素统计具有重复算术和固定通路，适合 PL；质量判断、运行组织和交互含较多条件分支，保留在 PS 中便于解释与维护。软硬件划分兼顾数据搬运与进程通信开销。

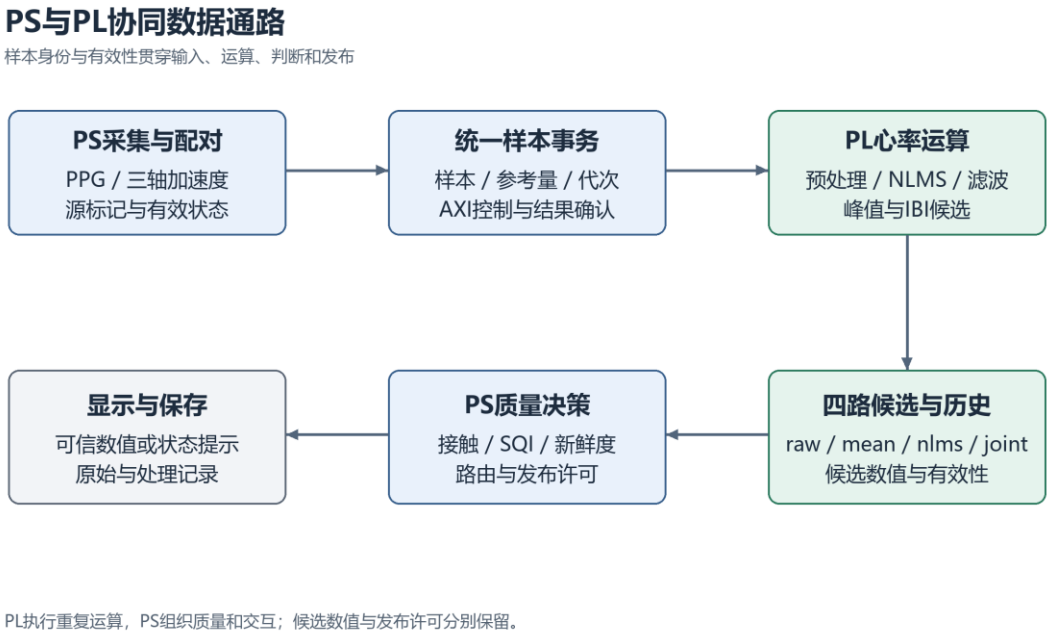


图 2　PS 与 PL 分工及协同数据通路

2.2.2 机械设计介绍

主机结构围绕屏幕可视、板卡安装、相机观察和接口可达设计。底座承载计算与显示部件，屏幕通过下托、上扣及后撑定位；相机立柱提供固定观察位置，主板托盘使用隔离柱与结构件分开，并为 SD 卡和线束保留净空。结构按模块分件，便于打印、装配与局部替换。

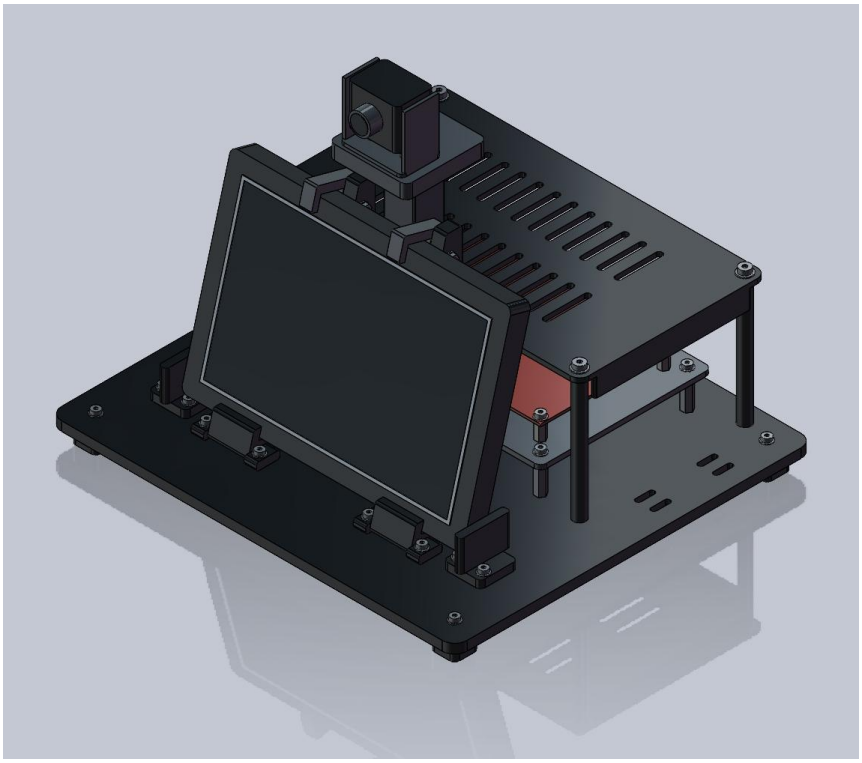


图 3　主机结构 SolidWorks 设计模型

主机底座的设计包络为 260×230mm，主板托盘为 160×110×3mm，相机立柱采用 150mm 高度。针对 SD 卡与中央立柱的装配干涉，托盘通过局部孔位调整保留主板安装关系与接口空间。以下为原生模型视图，用于说明结构设计和零件关系。

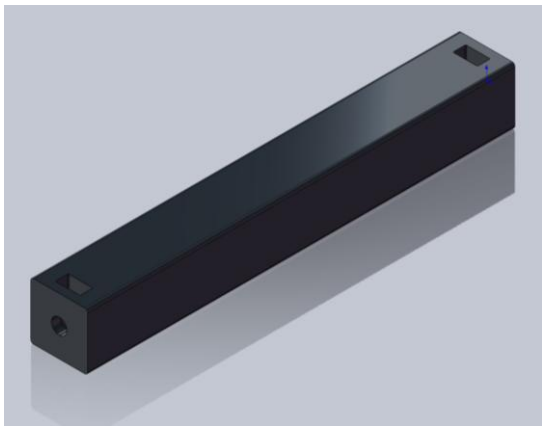


图 4　相机立柱 SolidWorks 设计模型

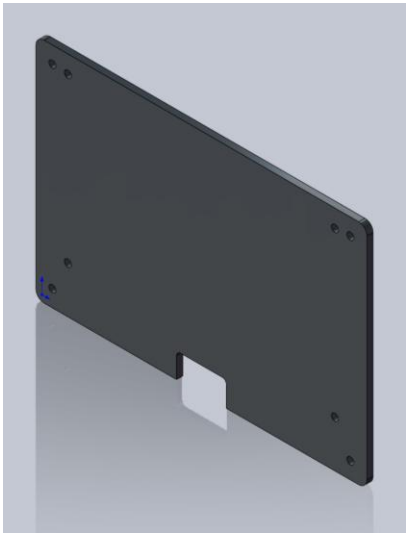


图 5　主板托盘 SolidWorks 设计模型

MAX30102 与 MPU6050 没有独立外壳，实际采用黑色绝缘胶带和魔术贴包覆、固定，方便调节佩戴位置。主机打印结构与传感器固定方式分别承担器件支承和贴合需求，图 3 至图 5 仅展示主机相关结构；传感器位置以实拍为准。

2.2.3 电路各模块介绍

系统使用开发板与传感器模块组成硬件连接，各模块按功能接口协同。PPG 和惯性读数由 PS 采集并配对，输入参考量与样本通过统一事务送入 PL，结果与确认状态一起返回。视频使用 USB 输入与 DMA/VDMA、DDR 缓冲连接 PL 处理和 HDMI 显示。

模块	输入与输出信号	连接与作用
PPG 模块	IR 采样值	IIC 采集路径；产生脉搏主输入。
惯性模块	三轴加速度	IIC 采集路径；形成运动参考。
PS/PL 心率接口	样本、参考量、序号、候选与 ACK	AXI/MMIO 控制；保证输入和结果一致归属。
相机与视觉链	YUYV 帧、灰度及 ROI 统计	USB 输入；PL 完成像素与空间计算。
显示与缓冲	图像、心率与状态	DDR 及 DMA/VDMA 组织帧数据，HDMI 呈现结果。

物理接线与关键输入输出

传感器由 PYNQ-Z2 的 Arduino 专用 IIC 接口接入。SDA 使用 J3-10，对应 FPGA 封装管脚 P16；SCL 使用 J3-9，对应 P15，两者采用 LVCMOS33 电平。MAX30102 与 MPU6050 共享 SDA、SCL 及公共地，7 位地址分别为 0x57 和 0x68。模块供电接 3.3V；图 5a 按电气网络显示连接，模块端以 SDA、SCL、VCC/VIN 和 GND 丝印为准。

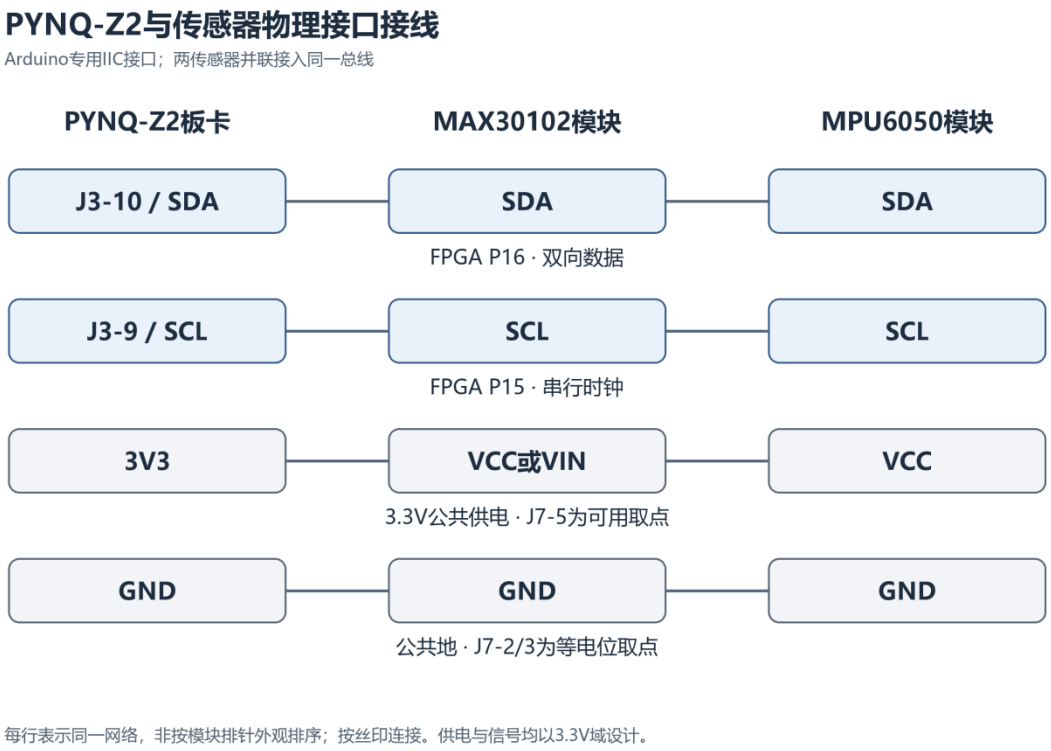


图 5a　PYNQ-Z2 与传感器接口接线

板卡连接器编号依据 TUL 开发板原理图[6]，并与工程约束及实际 IIC 接口定义交叉核对。图 5b 保留厂商原图中的 J3、J7 及 SDA/SCL 上拉关系；J7-5 为 3.3V 取点，J7-2/3 为等电位地取点。该图说明开发板接口，外接模块按图 5a 互连。

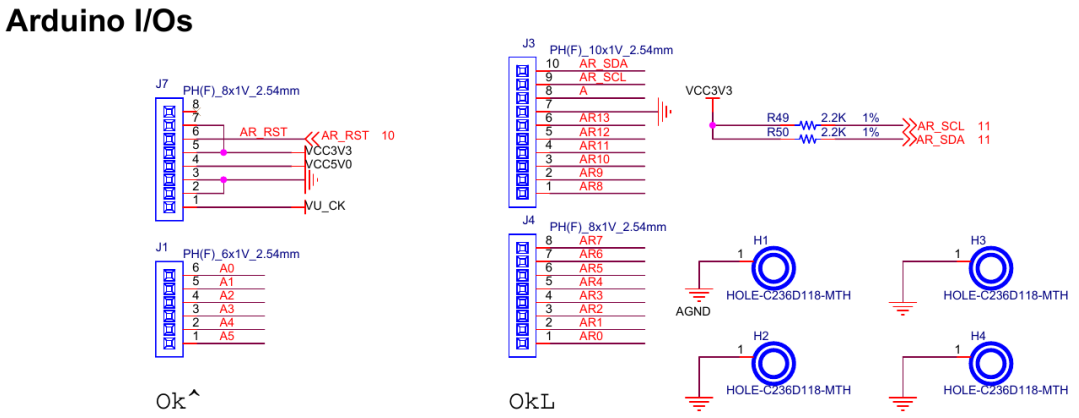


图 5b　TUL 开发板原理图中的 Arduino 接口局部[6]

PL 控制连接与电路核验

PS 通过 M_AXI_GP0 连接 AXI 互连，由地址译码访问 IIC 控制器、心率计算核与视觉统计核。图 5c 按照同源 HWH 及 Block Design 保留实际接口名和地址，标记外部 IIC 输入输出；心率核经两组 MMIO 接口接收事务并返回状态和结果。IIC 总线配置为 100kHz，AXI 侧工作于 100MHz。

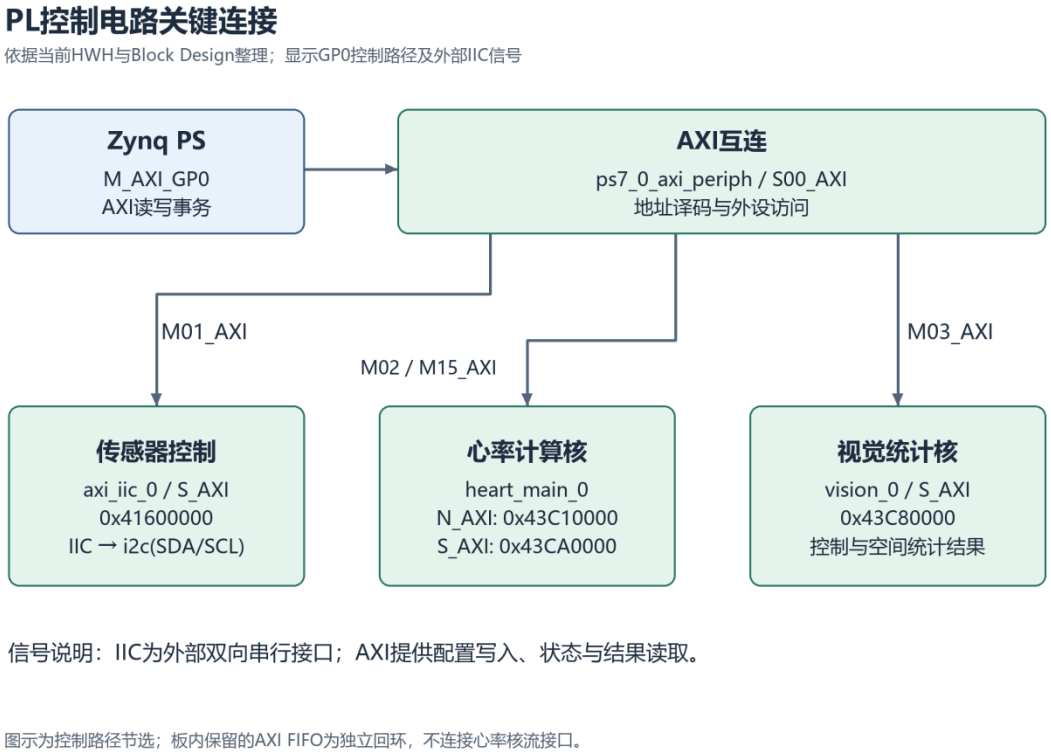


图 5c　依据 HWH 与 Block Design 整理的 PL 控制连接

心率核已有 RTL/AXI 回归使用保存输入核对 1504 点、1237841 个状态字和 21 项协议检查，日志给出通过标记。图 5d 保留原始日志内容，说明数字逻辑与接口回归结果；板端采集和组件性能由第三部分的独立证据说明。



图 5d　已有心率核 RTL 与 AXI 回归日志摘录

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

软件包括交互入口、资源管理、心率处理、视觉处理、显示和记录模块。入口 ContinuousDemo25.ipynb 包含四个单元：PS 检查、20 秒视频检查、浏览器准备、持续采集与正常停止导出。单一硬件所有者准备计算资源，工作进程按约定事务交换数据；原始采集、处理候选和发布许可分别保存。连接设备、固定传感器后，用户可查看波形、质量和运动观测。运行环境与依赖按配套使用说明准备。

工程与 Skills 仓库入口：https://github.com/wusimou2b/pynq-z2-trusted-heart-observer

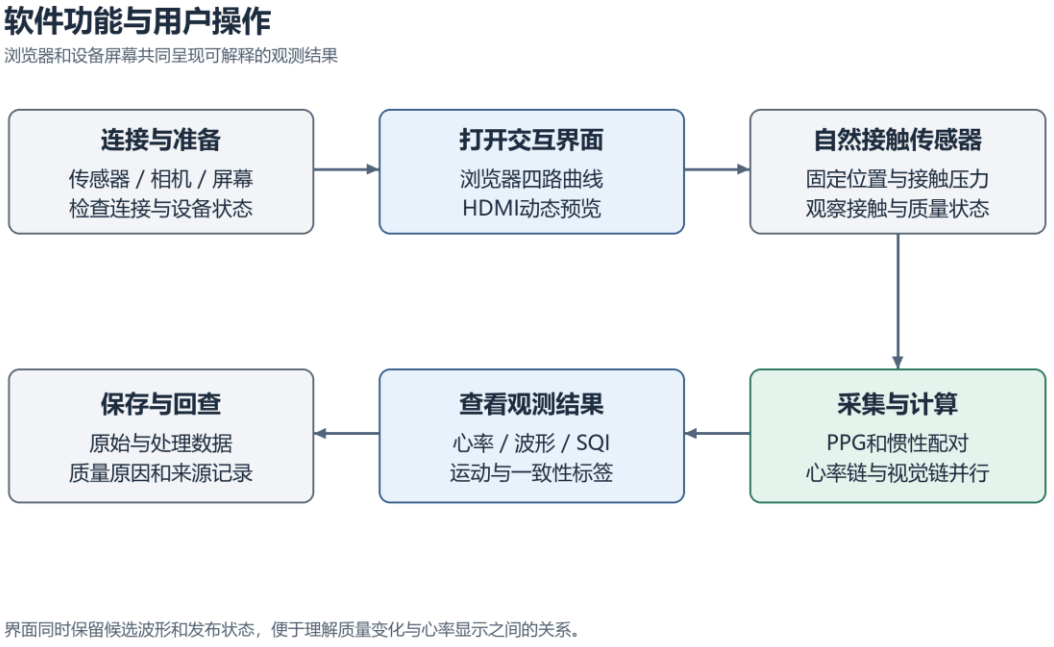


图 6　软件功能与用户操作流程

2.3.2 软件各模块介绍

采集与质量选路模块：以 PPG、三轴加速度、序号与有效状态为输入，形成参考量和统一样本事务；接收四路候选后，依据接触、SQI、有效心搏与源新鲜度产生路由及发布许可。内部候选与可发布数值分别保留，无效记录进入数据档案而不直接显示为心率。

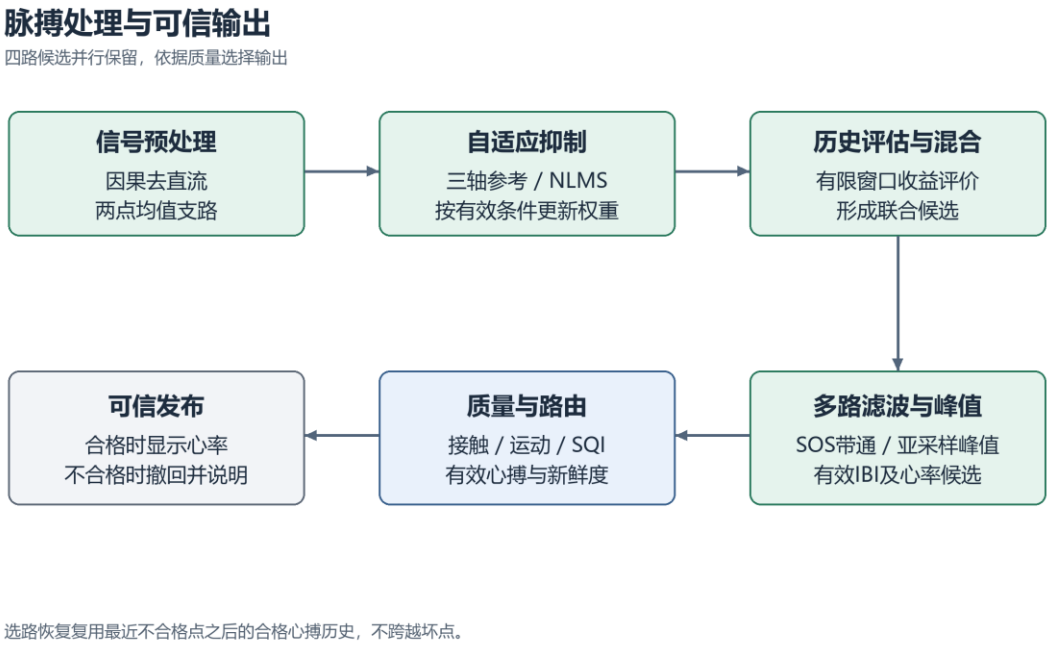


图 7　脉搏计算与可信输出流程

心率计算模块：PL 完成因果去直流、两点均值、三轴参考 NLMS 和历史收益评估，保留 raw、mean、nlms 与 joint 四路候选；经 SOS 带通、亚采样峰值定位与有效 IBI 得到心率候选。NLMS 按有效条件更新状态，PS 负责选择及发布。切路后复用最近不合格点之后的合格心搏后缀，避免跨越坏点或直接复用旧显示数值。

视觉与运动观测模块：图像经颜色转换、灰度计算与 2×2 降采样，形成 320×240 灰度图。固定 ROI 为 160×120 像素，按 4 列 3 行分块计算帧差、灰度和及变化像素比例；PS 通过中值和确认规则形成运动标签，并与先前惯性观测因果配对。输出一致、冲突、单源等状态，辅助解释动作背景；该旁路不改变心率数值。

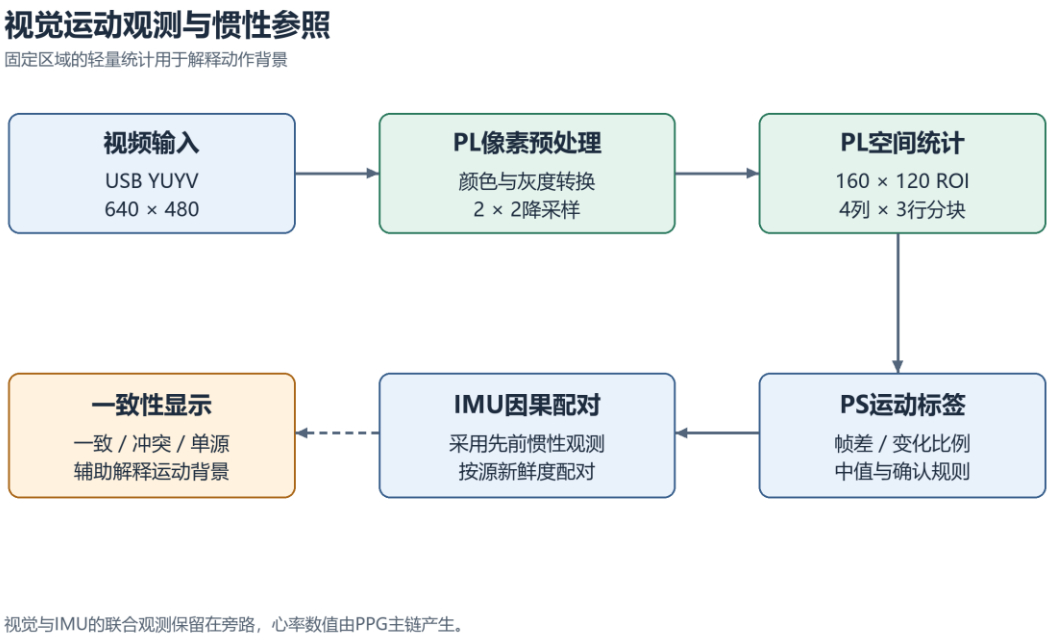


图 8　视觉空间统计与惯性参照流程

显示与记录模块：浏览器显示四路波形、接触、质量、路由及心率，HDMI 叠加图像区域、心率和运动标签。共享快照保留候选与发布许可，只有满足原守卫的新状态才进入显示；对旧副本采用一次条件复核，避免增加逐点通信。保存内容包括原始数据、候选结果、质量原因和观测标签，便于回查。

自研 Skills 模块：围绕审计、会话、性能、核验、适配、资源管理与交付提炼八项技能包。各包以 SKILL.md 明确输入、步骤和边界，配合脚本、示例或工作流输出可检查的证据。开发者按目标工程适配数据 schema 与硬件契约，LLM 据此组织操作和解释结果，设备运行仍由本地 PS/PL 完成。

Skills	输入	主要输出与作用
结果审计	采集 ZIP、CSV 和 JSON	关联原始与处理记录，解释无效行与状态。
板端会话	工程包、文件清单与资源契约	核对文件身份、运行隔离和资源归属。
PS/PL 性能评估	规范计时 CSV	普通 ABBA 汇总、连续块分析和比较边界。
FPGA 核验证	数值契约、RTL 及实现证据	组织软件、接口、实现与上板证据层级。
Overlay 适配	板卡画像、IP 描述与驱动契约	检查能力和契约匹配，给出适配缺口。

Skills	输入	主要输出与作用
DMA 生命周期	DMA 配置与缓冲事件 JSON	离线检查事件顺序，报告在途传输、未释放缓冲及未知状态。
Notebook 交付	入口、依赖与目标目录	检查封装、可导入工作模块及交付完整性。
PS/PL 分段剖析	声明时钟、输入身份的阶段记录与同输入结果	分段归因、任务间隙、ABBA 与独立数值比较。

智能体工作流设计

作者负责提出实际问题、限定改动与资源开销，并决定板端操作范围；Codex 读取相关 Skills，提出可核验的候选，调用工具比较数值、边界和开销。存在差异时先定位并修正，随后由作者参与实物操作、观察和反馈，模型回读记录形成结论。实际记录可追溯到性能分析、板端会话和结果审计 Skills 的调用；八项 Skills 作为方法与工具沉淀，并按任务选用。

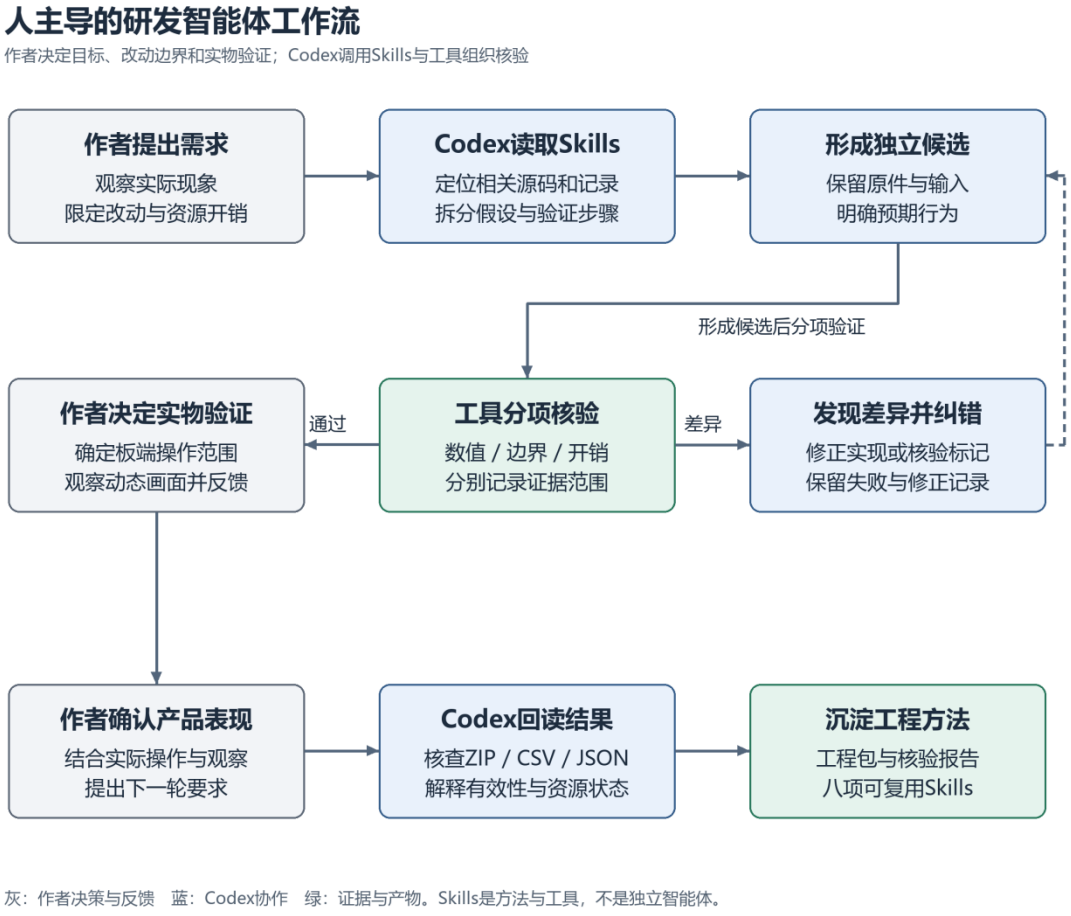


图 9　人主导的研发智能体工作流

提示词、模型回答与自我纠错记录

案例一由作者提出复用既有记录、尽量不增加负担的约束。模型据此选择复用当前支路合格心搏状态。核验发现整段缓存等待会推迟首次输出，模型将方案修正为合格 IBI 后缀；来源标记不一致时，又先定位软件模型与 PL 回执的标注问题再继续核对。图 9a 摘录真实提示词和公开回答，保留提出方案、发现问题和自我纠错的过程。对应界面片段见图 9A-1。

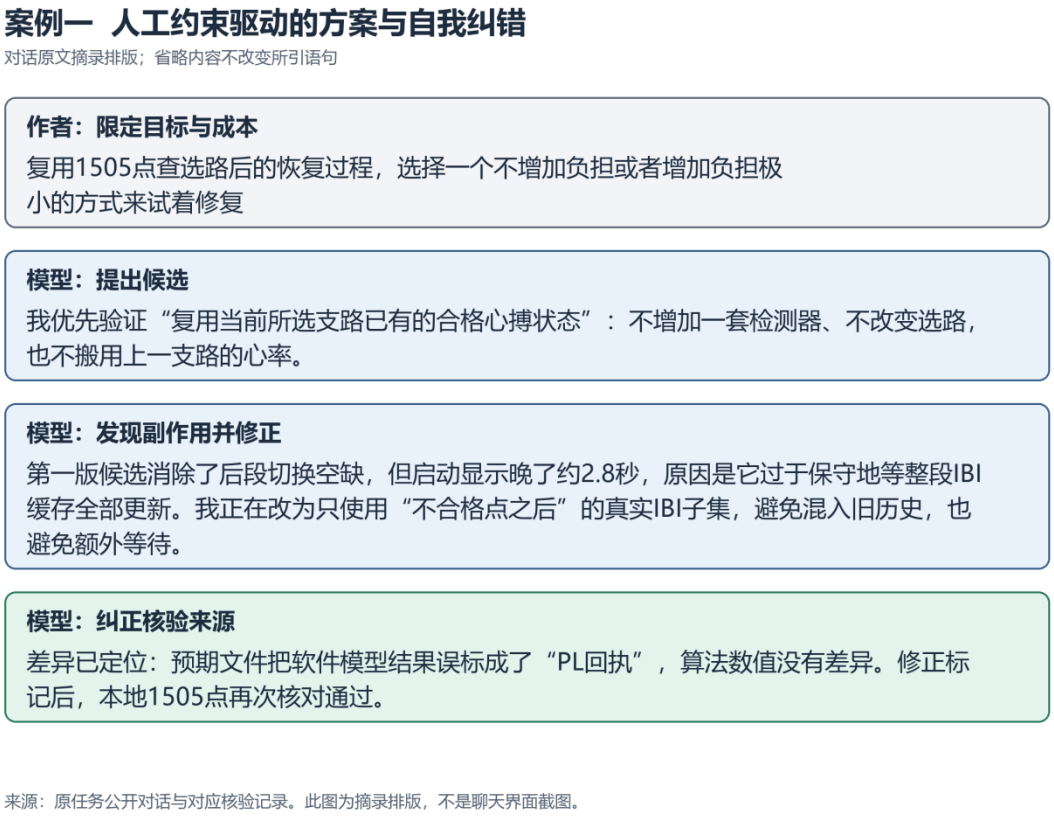


图 9a　人工约束与模型自我纠错的对话原文摘录

该案例保存了 12 项边界检查及同输入数值核对。保存数据配合真实 PL 回放时，66220 个字段逐位一致；数值一致性与 PS 尾部开销分别评估。作者设定的低负担要求由修改范围和对照记录共同检验。

成功版已冻结，614个静态文件和本次结果都已校验保存。原因也更具体了：PL各支路一直在检测心搏，但PS每次选路切换都会清空最终输出的心搏历史。

我优先验证"复用当前所选支路已有的合格心搏状态"：不增加一套检测器、不改变选路，也不搬用上一支路的心率。候选仍须满足有效接触、质量、两个真实IBI、峰龄和1秒新鲜度；这会改变"切换后必须重新等两个IBI"的恢复方式，我会单独核对其风险和实际收益。

编辑了文件运行了命令

1505点已完整复现，原版的心率空缺位置一致。第一版候选消除了后段切换空缺，但启动显示晚了约2.8秒，原因是它过于保守地等整段IBI缓存全部更新。我正在改为只使用"不合格点之后"的真实IBI子集，避免混入旧历史，也避免额外等待。

图 9A-1　低负担约束下模型修正心搏复用方案的真实对话截图

截图展示方案提出与自我纠错；数值核验见案例说明。

案例二由作者质疑视频改动并要求控制附加开销。模型通过逐字节比较确认 81 个视频、显示及硬件相关文件一致，随后检验旧状态副本的交接假设，将候选限制为过期边界的一次非阻塞复核。图 9b 显示人的追问、模型回答和后续实物反馈。对应界面片段见图 9B-1。

案例二　人工追问推动证据检验

对话原文摘录排版；省略内容不改变所引语句

作者：提出观察与约束
为啥之前没有，这次有呢，你看看视频部分你改了些啥，修复一下，不要加重负担

模型：用文件比对核查假设
81个视频、显示及硬件相关文件也一致；这次新增的是心率选路恢复逻辑。

模型：限制候选改动范围
候选只在判旧时非阻塞复核一次最新状态，正常路径不增加轮询，真正过期仍按原保护停止。

作者：实物操作后的反馈
运行好了，现在挺好的，你看看

来源：原任务公开对话与对应核验记录。此图为摘录排版，不是聊天界面截图。

图 9b　人工追问、模型核验与实物反馈的对话原文摘录

已有记录包含 43 项测试通过和 1708 点显示字段一致性核对。确定性调度注入提供针对旧副本问题的修复证据；完整回放及后续真实采集用于核查兼容性，不能把其中未触发复核的运行解释成现场救回一次故障。这一记录体现了模型按证据修正结论、由作者决定下一步验证的协作方式。

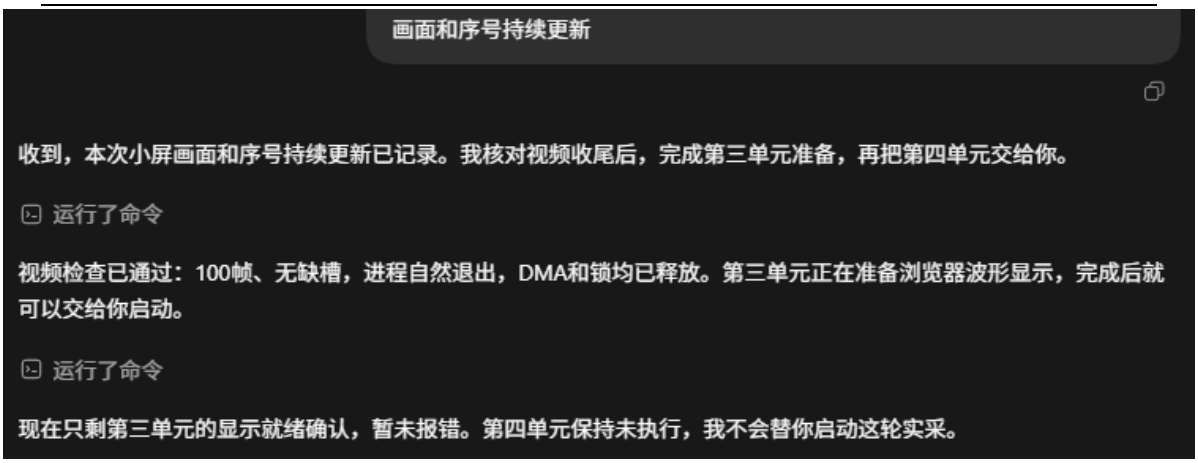


图 9B-1　人工确认画面与序号持续更新的真实对话截图

截图体现人工观察、模型回读与操作权交接；联合运行结果见第三部分。



图 9c　人工提出保留版本与隔离运行要求的真实对话截图

截图保留原界面的消息折叠标记，用于展示人工确定操作范围与模型执行约束；运行测试结果见第三部分。

技能包的提炼过程

上述观察被整理为可复用规则：性能分析要求保存同输入记录并区分测量范围；结果审计要求关联原始、处理与显示状态；板端会话要求明确依赖和资源归属。每项 Skills 以输入、步骤、输出及失败边界组织，再用离线样例、单元测试或已有工程记录检查行为。八项技能的输入输出见前表，新增四项 134 项离线测试的范围见 3.3。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

可信心率观测系统已形成包含传感器、计算平台、屏幕和相机的集成原型。主机自主结构组织板卡与观察位置，黑色绝缘胶带和魔术贴完成传感器固定，界面将心率、波形、质量和运动状态集中呈现。



图 10　主机正面实物



图 11　主机斜 45°与传感器连接实物

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果

自主结构已用于主机装配，屏幕支承、相机立柱与主板托盘形成分层组合。实物可见屏幕前部固定件、相机立柱、通槽盖板和立柱连接，便于组织板卡与线束。传感器采用黑色绝缘胶带与魔术贴固定，无独立外壳；图 12 展示模块贴合、胶带包覆和手持接触方式。

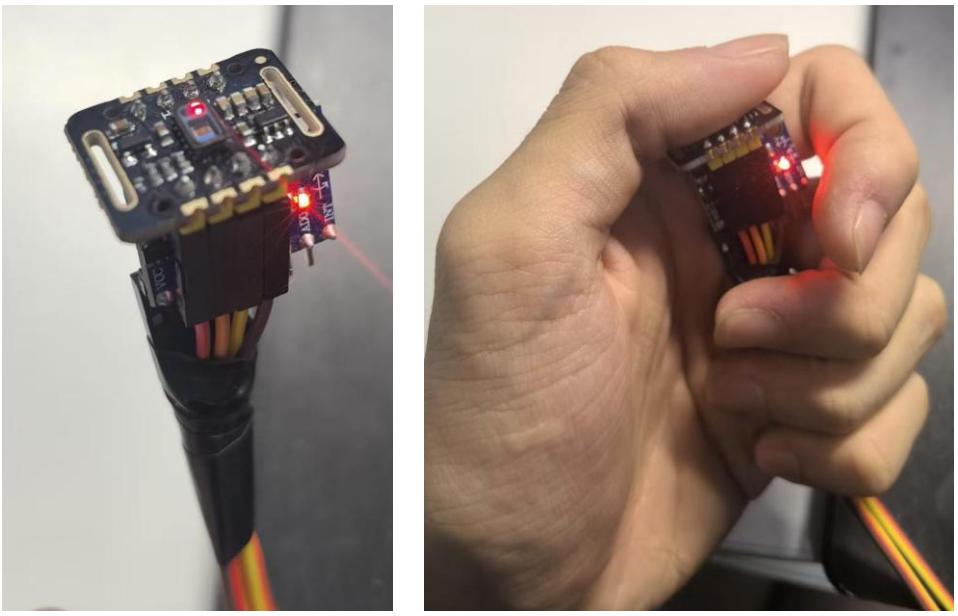


图 12　传感器模块固定与手持接触方式

3.2.2 电路成果

开发板、PPG 模块、惯性模块、相机和 HDMI 屏构成联合观测链路。图 13 展示 PYNQ-Z2 开发板及装配后的接口与线束，图 13a 展示板卡背面、分层支撑和面包板连接位置。实拍用于对应实物装配关系，SDA、SCL 及供电网络按第二部分的接线图标识。

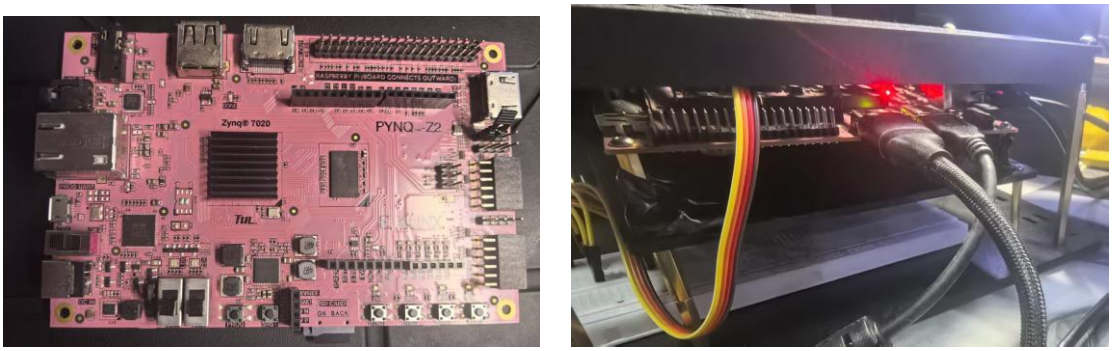


图 13　开发板正面及装配接线局部

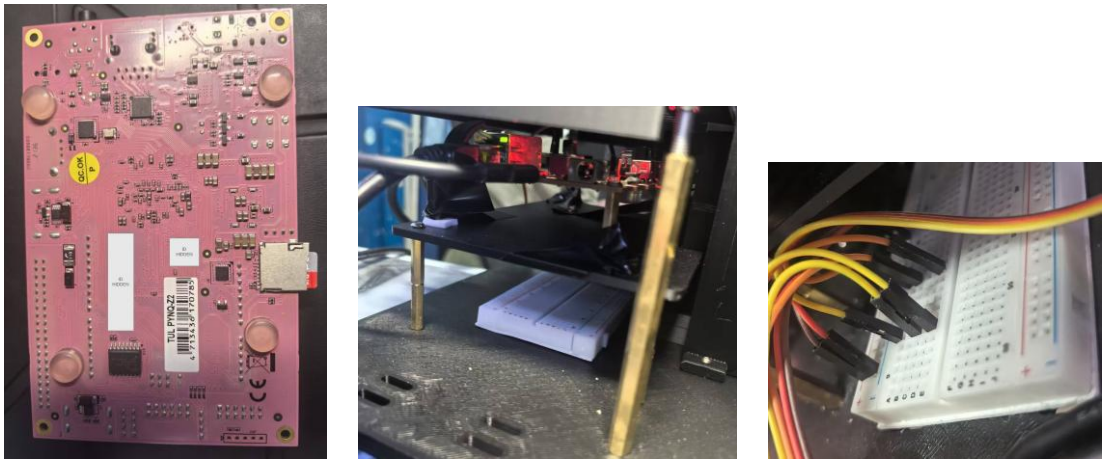


图 13a　开发板背面、分层支撑与面包板接线

3.2.3 软件成果

浏览器界面支持四路波形叠加和质量状态查看。图 14 展示采集中的波形、心率与选路信息，图 15 保留停止后的历史曲线及原有状态提示；两图用于说明界面观察方式。设备屏幕同时显示相机画面、ROI 网格、心率及运动一致性标签。图 16、图 17 中的 SHADOW ONLY 对应视觉与惯性旁路观察，显示读数为实拍界面示例。

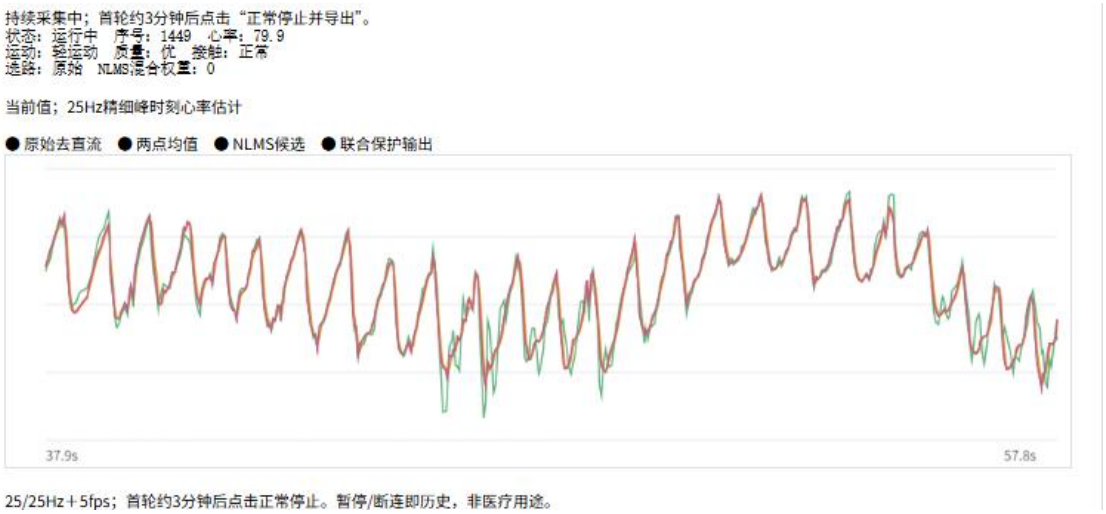


图 14　采集中的浏览器波形与状态

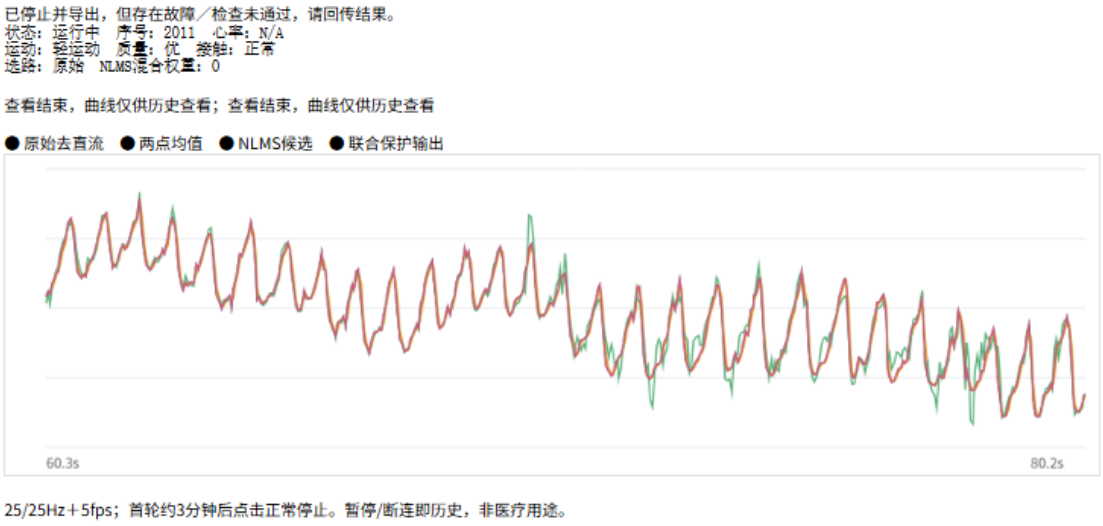


图 15　停止后的历史波形与状态记录



图 16　HDMI 心率与运动观测实拍



图 17　HDMI 观测界面实拍

3.3 特性成果

联合运行测试持续约 80.7 秒，覆盖 PPG/IMU 处理、视频观测和结果保存。2021 条原始记录均进入处理与保存，其中 2020 条配对成功，1 条未配对记录保留原因且发布许可为否；视频完成 403 帧，未出现漏目标槽。该结果展示多链并行处理和无效数据撤回机制，界面实拍用于展示产品观察方式，心率准确性不由单张读数推导。

特性	已取得的结果	对应意义
联合采集与处理	2021 条处理保存；2020 条配对	数据覆盖与有效性分别记录。
无效数据处理	1 条未配对记录保留并撤回数值	原始原因与发布许可可追溯。
视觉观测	403 帧；漏目标槽为 0	心率链与视觉链能够共同工作。
数值一致性	既有物理回放 66220 字段零差异	在同输入范围内核对算法与状态。

性能优化从 PS 对象构造和嵌套 IPC 往返入手，改为每点构造一次结果对象、复用支路视图并合并消息。采用保存 1504 点的同输入 ARM ABBA 对照，分别评估 PS 尾段与含 Pipe 路径，保持数值和状态一致。

项目	优化前	优化后	结果
PS 尾段开销	5.04ms/点	4.23ms/点	降低 16.05%
含 Pipe 路径开销	9.24ms/点	8.05ms/点	降低 12.95%
进程消息	4 条/点	2 条/点	减少一半

耗时取两位小数，降幅按原值计算；组件收益不直接换算为整机加速。PL 采用同一联合实现，PPG 与视觉共同占用 LUT36527/53200、FF38333/106400、BRAM87.5/140 和 DSP41/220；工作频率为 100MHz，建立和保持裕量分别为 +0.016ns、+0.028ns，实现报告中的 DRC 错误与严重警告均为 0。

资源	使用量 / 总量	占用率
LUT	36527 / 53200	68.66%
FF	38333 / 106400	36.03%
BRAM	87.5 / 140	62.50%
DSP	41 / 220	18.64%

技能包成果包含八项 Skills 及配套工具、示例与验证说明，八项格式检查均通过。新增的 Overlay 适配、DMA 生命周期、Notebook 交付和 PS/PL 分段剖析四项具有 31、37、37、29 项离线单元测试，共 134 项，并在独立解包环境中重复通过。结果审计与性能工具另有真实结果和既有 ABBA 记录回核。这里的离线测试用于证明工具行为；板端功能与性能由前述采集、实现报告和同输入对照单独支撑。

第四部分　总结

4.1 可扩展之处

在当前心率与运动观测基础上，可扩展个体静息基线、趋势窗口及分级提示，并通过同步参考设备和有标签动作实验评价心率误差与运动影响。机械结构可随器件包络调整，Skills 可通过数据 schema 和硬件契约适配其他 PYNQ/Zynq 项目。扩展继续沿用已有的数值一致性、质量判断与来源核查方法。

4.2 心得体会

设计首先围绕“用户能否理解当前观测结果”展开。只显示一个数字难以解释运动、接触和质量的变化，因此系统将候选波形、质量判定与运动背景共同呈现，并把内部候选与发布许可分开。可信性的具体体现是保留来源和原因，条件满足才显示，而不是维持表面连续的数值。

软硬件分工以运算规律和完整通路为依据。重复算术和像素统计适合 PL，解释性决策和交互适合 PS；同时，Python 对象构造和 IPC 往返也会影响端到端表现。通过同输入对照减少重复封装与消息，能够把改进落实到可核查的组件收益。机械设计则依据实物反馈调整托盘与接口净空，避免为局部干涉重做整机。

LLM 协作采用“成员明确约束、模型提出方案、工程证据检验、人工确认”的流程。成员曾要求复用既有数据定位切路恢复，并尽量减少新增负担；模型据此提出复用合格心搏历史。最初方案等待整段历史更新，随后修正为最近坏点之后的合格后缀，核对脚本的来源标签预期也得到纠正。另一案例中，模型通过文件比较修正了对视频改动的初始怀疑，再以确定性注入检验显示旧副本问题。

八项自研 Skills 由这些观察提炼而来。结果审计保留无效原因；会话与 DMA 工具明确资源归属；性能评估与分段剖析区分不同开销；核验证组织各层证据；Overlay 适配将板卡能力和驱动契约分开；Notebook 交付检查依赖、文件与工作模块。各项写明触发条件、输入输出和失败边界，并以离线案例、单元测试或已有工程证据检验，形成他人可检查、可适配的方法。

第五部分　参考文献

[1] ZHANG Zhilin, PI Zhouyue, LIU Benyuan. TROIKA: A General Framework for Heart Rate Monitoring Using Wrist-Type Photoplethysmographic Signals During Intensive Physical Exercise[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015, 62(2): 522–531. DOI: 10.1109/TBME.2014.2359372.

[2] ZHANG Zhilin. Photoplethysmography-Based Heart Rate Monitoring in Physical Activities via Joint Sparse Spectrum Reconstruction[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2015, 62(8): 1902–1910. DOI: 10.1109/TBME.2015.2406332.

[3] TEMKO Andriy. Accurate Wearable Heart Rate Monitoring During Physical Exercises Using PPG[J]. IEEE Transactions on Biomedical Engineering, 2017, 64(9): 2016–2024. DOI: 10.1109/TBME.2017.2676243.

[4] ELGENDI Mohamed. Optimal Signal Quality Index for Photoplethysmogram Signals[J]. Bioengineering, 2016, 3(4): 21. DOI: 10.3390/bioengineering3040021.

[5] LIM Chun Keat, JAMBEK Asral Bahari, HASHIM Uda. Heart rate monitoring using ARM Soft Core Processor based System-on-Chip[J]. Journal of Telecommunication, Electronic and Computer Engineering, 2018, 10(1): 113–118. https://jtec.utem.edu.my/jtec/article/view/2130

[6] TUL Corporation. PYNQ-Z2 Schematic, R12[EB/OL]. 第 4 页 Arduino I/Os. https://dpoauwgwqsy2x.cloudfront.net/Download/TUL_PYNQ_Schematic_R12.pdf